

P37

MemGPT: modelos de lenguaje como sistemas operativos

MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems

Charles Packer, Sarah Wooders, Kevin Lin, Vivian Fang, Shishir G. Patil, Ion Stoica, Joseph E. Gonzalez · 2023 ·
arXiv:2310.08560

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P37 — MemGPT

Memoria y contexto · Aplica al contexto la idea de memoria virtual: una jerarquía que da la ilusión de memoria grande sobre una pequeña y rápida.

Nivel: L3 · Motor: `memgpt` · Notebook: `P37_memgpt.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems</i>
Autoría	Charles Packer, Sarah Wooders, Kevin Lin, Vivian Fang, Shishir G. Patil, Ion Stoica, Joseph E. Gonzalez
Año	2023
Venue	arXiv:2310.08560
Fuente primaria	arXiv:2310.08560
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

La ventana de contexto es un **límite duro**: lo que no cabe, no existe para el modelo. Ampliarla es caro y, como demuestra P36, tampoco garantiza que se aproveche.

Y hay casos donde ninguna ventana bastaría: un asistente que conversa durante meses, o el análisis de un corpus documental completo.

3. Propuesta

Tomar prestada la solución que la informática lleva décadas usando: **memoria virtual**.

- **Contexto principal**: pequeño, rápido, siempre visible. Es la RAM.
- **Almacén externo**: grande, lento, accesible bajo demanda. Es el disco.
- **El propio modelo gestiona el trasiego** mediante llamadas de función: decide qué desalojar y qué traer, igual que un sistema operativo pagina.

Se añaden interrupciones para ceder el control entre el modelo y el usuario.

4. Intuición sin fórmulas

Tu ordenador abre archivos mucho mayores que su RAM porque no los carga enteros: los pagina. Aquí igual, con una diferencia notable: **quien decide qué paginar es el propio modelo**.

Dónde deja de funcionar la analogía: un sistema operativo pagina con políticas deterministas y probadas. Aquí la política la decide un modelo que puede equivocarse, desalojar lo importante y no darse cuenta.

5. Matemática mínima

No hay ecuación; hay un contrato de gestión:

```
contexto_principal : capacidad fija C
almacén_externo   : capacidad ~ilimitada, acceso por función

si |contexto| > C:
    desalojar(según política) → almacén_externo

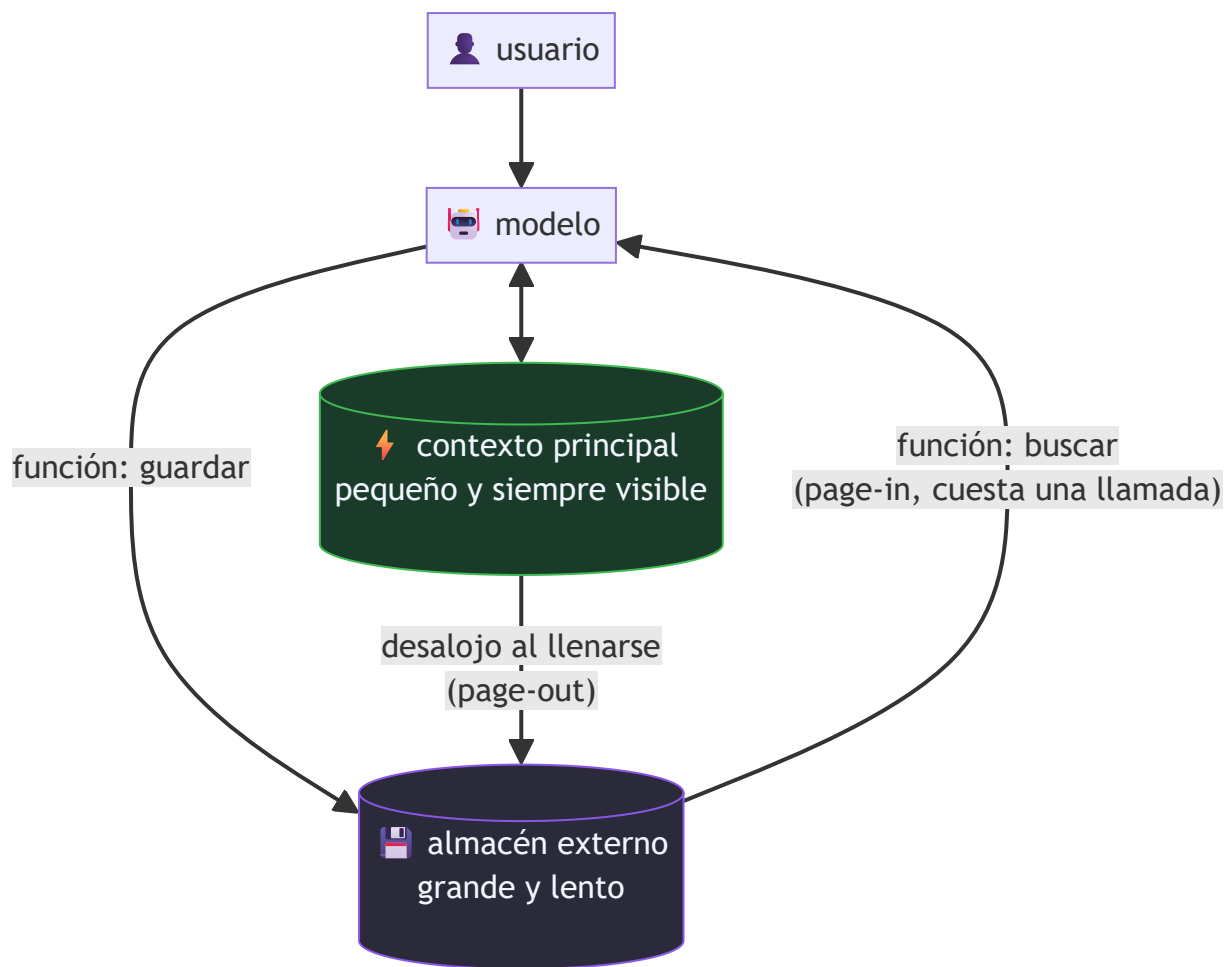
al necesitar algo ausente:
    buscar(almacén_externo) → traer al contexto ← cuesta UNA LLAMADA extra
```

El coste no desaparece: se convierte en **latencia por acceso**, exactamente como un fallo de página.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §6 · La cuenta que casi nadie hace: inferencia	el coste por token de un contexto que no cabe, que es lo que obliga a paginar

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **analogía con el sistema operativo** desarrollada en serio: no es una metáfora suelta, es el marco de diseño.
- Cómo se le da al modelo el **control de la gestión** mediante funciones, y qué pasa cuando la usa mal.
- Las **dos aplicaciones** evaluadas: conversación de larga duración y análisis de documentos.
- El manejo de **interrupciones** y del flujo de control entre modelo y usuario.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en conversación multisesión de larga duración y en preguntas sobre documentos que exceden ampliamente la ventana.

Las métricas y comparaciones están en el artículo. Verificarlas allí, y tener presente que es un preprint y que el sistema depende mucho del modelo base que lo ejecute.

La miniatura de este eje muestra la mecánica: con capacidad 5, los datos antiguos se desalojan sin perderse y se recuperan mediante una llamada de función.

9. Impacto

- Dio vocabulario prestado —paginación, jerarquía, interrupciones— a un problema que se estaba tratando sin marco.
- Es uno de los antecedentes de la **gestión explícita de contexto** en agentes, hoy una disciplina propia.
- Empujó la idea de que el modelo puede ser **gestor de su propio contexto**, no solo consumidor.

10. Limitaciones

1. **La política la decide el modelo**, y puede desalojar mal sin advertirlo.
2. **Cada page-in cuesta una llamada**: la ilusión de contexto infinito se paga en latencia.
3. **Depende de que el modelo base sepa usar funciones** de forma fiable.
4. **Preprint sin revisión por pares**.
5. **No resuelve P36**: lo que sí está en el contexto principal sigue sufriendo el problema de posición.
6. **Complejidad operativa**: más piezas, más modos de fallo, más difícil de depurar.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Da contexto infinito»	Da la ilusión de contexto grande, con coste por acceso. Como la memoria virtual.
«Sustituye a RAG»	Es complementario: RAG recupera de un corpus externo; esto gestiona la memoria del propio agente.
«El almacén externo es gratis»	Cada consulta es una llamada más al modelo: latencia y dinero.
«Es una arquitectura de modelo»	Es una arquitectura de sistema alrededor de un modelo que no se modifica.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P11 RAG (2020)** — recuperación de conocimiento externo.
- **P31 Generative Agents (2023)** — la otra vía: memoria con recuperación puntuada en vez de paginación explícita.
- **P36 Lost in the Middle (2023)** — la evidencia de que agrandar la ventana no basta.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P16 Sistemas agentic** — la memoria como componente operativo, con presupuesto y criterio de parada.
- **Gestión e ingeniería de contexto (2024+)** — la disciplina que se consolida a partir de aquí.

14. Notebook asociado

P37_memgpt.ipynb

Qué implementa: la jerarquía de dos niveles con desalojo y recuperación, la traza de page-out y page-in, y el coste en llamadas.

Qué NO implementa: el modelo no decide nada — aquí se desaloja lo más antiguo. En el paper, la política es del propio modelo, que es la parte interesante y la más frágil.

```
ai-evolution paper-lab P37 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Nombra los dos niveles de memoria y su equivalente en un sistema operativo.
Explicar	Explica por qué un page-in cuesta una llamada al modelo.
Aplicar	Baja la capacidad a 2 y observa cuántos datos acaban fuera.
Analizar	¿Qué política de desalojo usarías para un asistente personal? Justifícala.
Evaluar	¿Cuándo conviene esto frente a simplemente usar un modelo de contexto mayor?
Crear	Diseña un presupuesto de accesos por respuesta y qué hacer al agotarlo.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es la analogía central y hasta dónde se sostiene?
2. ¿Qué le pasa a un dato desalojado?
3. ¿Cuánto cuesta recuperarlo?
4. ¿Quién decide la política de paginación y por qué es frágil?
5. ¿En qué se diferencia de RAG?
6. ¿Resuelve el problema de la posición dentro del contexto?
7. ¿Qué hay que presupuestar al desplegarlo?

17. Respuestas esperadas

1. La memoria virtual de un sistema operativo. Se sostiene en la estructura (jerarquía, coste por acceso) y se rompe en la política: aquí la decide un modelo falible, no un algoritmo probado.
2. Baja al almacén externo. No se pierde.
3. Una llamada de función extra: latencia y coste, como un fallo de página.
4. El propio modelo, mediante llamadas de función. Es frágil porque puede desalojar lo importante o no buscar cuando debería, y nada lo detecta automáticamente.
5. RAG recupera de un corpus **externo** de conocimiento; esto gestiona la memoria **del propio agente** sobre su historia. Son complementarios.
6. No. Lo que sí está en el contexto principal sigue sujeto a la curva en U de P36.
7. Número máximo de page-ins por respuesta, qué vive siempre en el contexto principal, y qué hacer cuando se agota el presupuesto.

18. Fuentes primarias

- Packer, C. et al. (2023). *MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems*. arXiv:2310.08560 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P37 · MemGPT: modelos de lenguaje como sistemas operativos

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems* (2023, arXiv:2310.08560) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P37_memgpt.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).